6주차 과제 — 입지인자 4축 표 · 지표 ⑥ · 배분 대안 3안 · 대안 비교 매트릭스 · 가중치 역전점

스마트도시계획(캡스톤디자인) · 상명대학교 그린스마트시티학과 · 최명원 · 팀 저장소 github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
후보지 ① 창신초(종로구 창신동 128-32) ② 종로구청(종로구 수송동 146-12) — 각 반경 400 m(50.3 ha), 지형은 국토지리정보원 공개DEM 90 m 셀(0.81 ha), 배분은 격자 30 m 표본 561점(0.09 ha) · **조회일** 2026-10-12
자료: 브이월드 2D 데이터 API 2.0(용도지역·공원녹지 결정·국가유산·교육환경보호구역·연속지적도) · 국토지리정보원 공개DEM 90 m(2025 · 도엽 37608·37705, 국토정보플랫폼) · OpenStreetMap 간선도로·역. 좌표는 지오코더로 실행 때마다 구하고 저장하지 않음(지오코더 2.0 이용조건).

① 입지인자 4축 표 — 요건 문장·근거 번호·조회값

용도	축	요건 문장 · 근거	조회 지표	창신초	종로구청	판정 기준(가정)
녹지	지형	급경사·재난위험지대 등 시가화 부적당지를 녹지로 먼저 묶는다 원본 13·14번 · 국토계획법 제36조·시행령 제30조제1항제4호	경사 25% 초과 면적(%)	9.6 조건부	0.0 미충족	≥10% 충족 · 0 초과 조건부 (녹지 후보지 존재 여부)
	접근성	근린주구 생활권 안에서 일상적으로 걸어 이용할 수 있는 거리에 둔다 원본 13번 · 도시공원법 제15조·시행규칙 별표 3	주거지 중 공원·녹지 500 m 이내(%)	100.0 충족	100.0 충족	근린생활권 근린공원 유치거리 500 m(별표 3) — 주거지의 80% 이상 충족 · 50~80% 조건부
	주변환경	풍치·산림을 보전하고 위험시설과의 사이를 완충한다 원본 13·14번 · 도시공원법 제35조	임야 + 문화재보호구역(%)	5.7 충족	0.4 조건부	보전할 산림·문화재 ≥5% 충족 · 0 초과 조건부
	기반시설	녹지체계 위계(환상·방사·격자·분산)를 도시 전체와 잇는다 원본 13번	지표 없음(정성)	지표 없음	지표 없음	6주차 25쪽 — 측정 불가 낱말은 '지표 없음' 표기
상업업무	지형	유통·대형 시설은 경사 5% 이하 평지에 둔다 원본 17번 · 국토계획법 시행령 제30조제1항제2호	경사 5% 이하 면적(%)	13.2 미충족	100.0 충족	≥50% 충족 · 20~50% 조건부
	접근성	위계별 교통결절 — 중심은 교통망 집중지, 일반은 간선 교차점, 근린은 주거지 인접 원본 9·15~17번 · 6주차 14쪽	최근접 도시철도역(m)	426.0 충족	291.0 충족	역 500 m 이내 충족(역세권) · 1,000 m 이내 조건부
	주변환경	근린상업은 녹지와 이어 쾌적성을 유지한다 원본 17번	공원·녹지 결정 면적(%)	24.8 충족	9.6 충족	≥5% 충족
	기반시설	배후인구(근린 3~5만 명)와 물류망을 갖춘다 원본 16·17번	주거지역(%) — 배후인구 대용	90.6 조건부	3.7 미충족	인구(3~5만 명)는 SGIS 조회 대기 — 주거지역 ≥40% 면 조건부, 인구 확인 전엔 충족 판정 안 함
주거	지형	경사 4~10%(바람직)·25% 한계, 표고는 기반시설 +50 m 이내 원본 19번 · 국토계획법 시행령 제30조제1항제1호	경사 10% 이하 면적(%)	33.5 조건부	100.0 충족	≥50% 충족 · 25~50% 조건부
	접근성	직장·편익시설에 가깝고 휴식공간·간선도로와 이어진다 원본 19번	최근접 도시철도역(m)	426.0 충족	291.0 충족	역 500 m 이내 충족
	주변환경	오염원에서 떨어지고 남경사지, 녹지·수변과 잇는다 원본 19번	남향(향 135~225°) 면적(%)	38.7 충족	59.9 충족	≥30% 충족(남향 ±45°는 전체의 25% — 평균 이상)
	기반시설	도로·가스·전기가 이미 깔린 곳(공급망 기구축) 원본 19번	도로(지목 '도') 면적(%)	14.6 조건부	34.6 충족	≥15% 충족 · 10~15% 조건부 (가스·전기는 지표 없음)
공업	지형	경사 5% 이하, 최소 규모 이상의 평탄지 원본 21번 · 국토계획법 시행령 제30조제1항제3호	경사 5% 이하 면적(%)	13.2 미충족	100.0 충족	≥50% 충족 · 20~50% 조건부
	접근성	화물수송·출퇴근 간선에 직결한다 원본 9·21번	간선 100 m 이내 면적(%)	37.8 충족	65.1 충족	≥30% 충족
	주변환경	시가지와 떨어지고 완충녹지·확장 여지를 확보한다 원본 10·21번 · 교육환경보호법 제9조	주거지역(%) · 교육환경보호구역(%)	90.6 · 65.4 미충족	3.7 · 5.0 충족	주거지역·교육환경보호구역 둘 다 30% 미만이면 충족
	기반시설	폐수·폐기물 처리가 쉽고 공업용수·동력을 확보한다	지표 없음(원 안 처리시설 미조회)	미확인	미확인	하수처리·용수 공급은 원 단위 자료 없음 — 빈칸 + 사유

		원본 21번				

용도	창신초	종로구청
녹지	충족 2 · 조건부 1 · 미충족 0	충족 1 · 조건부 1 · 미충족 1
상업업무	충족 2 · 조건부 1 · 미충족 1	충족 3 · 조건부 0 · 미충족 1
주거	충족 2 · 조건부 2 · 미충족 0	충족 4 · 조건부 0 · 미충족 0
공업	충족 1 · 조건부 0 · 미충족 2	충족 3 · 조건부 0 · 미충족 0

판단 — 창신초는 녹지(급경사 9.6% · 공원·녹지 결정 24.8%)와 주거(배후 주거 90.6%)에 맞고, 지형(경사 10% 이하 33.5%)이 주거의 조건부 요인이다. 공업은 평지 13.2%·주거지역 90.6%로 부적합. 종로구청은 평지(100.0%가 경사 10% 이하)·역 광화문 291 m·간선 접근(65.1%)으로 상업업무에 맞는다. 주거 4축 값은 충족이나 현행 지정의 90.2%가 상업·준주거라 주거 배분은 정합성이 낮고(원본 10번 지대지불능력), 공업도 도심 한가운데라 지대·이격 원칙에 어긋난다.

배분 대안은 **창신초**에서 만든다 — 팀 계획단위 가설 H-C′의 대상지이고, 먼저 확정해야 할 녹지(급경사·공원 결정)가 있어 배분 순서의 차이가 드러난다. 종로구청 원은 녹지 선확정 대상이 거의 없어(25% 초과 0%) 대안 간 차이가 작다.

② 지표 ⑥ — 경사·향·표고 적합면적 비율 (임계값 3개 · DEM 출처 · 조회일)

후보지	임계값	경사 조건만	① 값 — 경사·향·표고 동시 충족	③ DEM	④ 브이월드 레이어	⑤ 조회일
창신초	하한 10%	34.9%	**20.6%** · 10.53 ha	국토지리정보원 90 m	LT_C_UQ111~114	2026-10-12
창신초	기준안 15%	49.2%	**23.8%** · 12.15 ha	국토지리정보원 90 m	LT_C_UQ111~114	2026-10-12
창신초	상한 25%	90.5%	**30.2%** · 15.39 ha	국토지리정보원 90 m	LT_C_UQ111~114	2026-10-12
종로구청	하한 10%	100.0%	**60.0%** · 29.16 ha	국토지리정보원 90 m	LT_C_UQ111~114	2026-10-12
종로구청	기준안 15%	100.0%	**60.0%** · 29.16 ha	국토지리정보원 90 m	LT_C_UQ111~114	2026-10-12
종로구청	상한 25%	100.0%	**60.0%** · 29.16 ha	국토지리정보원 90 m	LT_C_UQ111~114	2026-10-12

향 135~225°(북 0° 시계방향, 남향 ±45°) · 표고 = 원 안 최저 표고(간선 기반시설 기준) +50 m 이내 **가정** · 임계값 10·15·25%는 교재 범위(4% 이상적·10% 권장·25% 한계, 원본 19번) 안의 가정 · DEM 국토지리정보원 공개DEM 90 m(2025, EPSG:5179) · 경사·향은 3×3 Horn 법 · 적합면적 = 참 셀 수 × 0.81 ha · 경계 처리: 90 m 셀 중심이 원(반경 400 m) 안이면 포함 — 중심점 규칙, 도엽 가장자리 셀은 이웃이 없어 제외 · 조회 2026-10-12. 90 m DEM이라 그보다 작은 급경사는 드러나지 않는다. 창신초는 경사만 보면 15% 기준 49.2%가 적합하지만, 향·표고까지 겹치면 23.8%로 줄어든다. 종로구청은 거의 평지(경사 10% 이하 100%)라 향 판정의 의미가 약하다.

③ 배분 대안 3안 — 창신초 반경 400 m · 녹지 선확정 후 배분만 변경

배분 순서(원본 25~34번, 6주차 44쪽): ① 녹지 → ② 공업 → ③ 상업업무 → ④ 주거(잔여). 녹지와 기반·공공은 세 대안에 똑같이 먼저 확정하고, 남은 땅의 ②~④ 규칙만 바꾼다.

공통 확정	규칙
기반·공공(존치)	지목 도로·철도·하천·구거·학교·종교 — 도로망·학교는 배분 대상에서 뺌
① 녹지	공원·녹지 결정(브이월드 도시계획시설 공간시설) ∪ 지목 공원·임야 ∪ 문화재보호구역 ∪ 경사 25% 초과(주거 개발한계, 원본 19번)

대안	② 공업	③ 상업업무	④ 주거
A 근린주거형 ≈ 47쪽 보전 우선	배치 안 함	현행 상업·준주거만	나머지 전부
B 일자리형 ≈ 47쪽 개발 우선	경사 5% 이하 · 간선 150 m 이내 · 현행 상업 아님(원본 21번)	현행 상업·준주거 + 간선 100 m 이내·경사 10% 이하	나머지
C 절충형 ≈ 47쪽 절충	경사 5% 이하 · 간선 100 m 이내 · 교육환경보호구역 밖	현행 상업·준주거만	나머지

용도	A 근린주거형	B 일자리형	C 절충형
녹지	15.21 ha · 30.1%	15.21 ha · 30.1%	15.21 ha · 30.1%
기반·공공(존치)	10.71 ha · 21.2%	10.71 ha · 21.2%	10.71 ha · 21.2%
공업	0.0 ha · 0.0%	3.24 ha · 6.4%	0.18 ha · 0.4%
상업업무	1.8 ha · 3.6%	4.5 ha · 8.9%	1.8 ha · 3.6%
주거	22.77 ha · 45.1%	16.83 ha · 33.3%	22.59 ha · 44.7%

녹지 확보기준 확인(52쪽, 「도시공원법 시행규칙」 제4조·별표 2): 원 50.3 ha 는 30만~100만㎡ 구간 → 부지의 9% = 4.5 ha. 녹지 15.21 ha(30.1%), 그중 공원·녹지 결정만 24.8% → 기준 충족. 1인당 6㎡ 기준은 인구(SGIS) 조회 대기라 미산정.

47쪽 대안은 녹지 총량이 다르지만, 이 과제는 "녹지를 먼저 확정한 뒤 배분만 변경"이라 녹지는 세 안 동일하고 개발용지 규모로 보전·개발·절충을 나눴다. 목표인구를 두지 않아(인구 미조회) B 안의 주거 면적 감소(22.77 → 16.83 ha, -26%)는 매트릭스 밖 득실로 아래 대차대조표에 적었다. 공업은 창신동 봉제업 같은 도시형 공업(준공업 성격, 시행령 제30조)을 가정했다. C안은 교육환경보호구역(원의 65.4%)을 피하자 공업이 0.18 ha 로 줄어 주거 사이에 조각으로 남았다 — 매트릭스 I4 에서 드러난다.

④ 대안 비교 매트릭스 — 지표·가중치 사전 확정(가안) 후 채점

작성 순서(6주차 59쪽): 지표 6개 확정 → 가중치(합 1.00) → 교수자 승인 대기 → 5점 척도 채점 → 역전점 검증. 지표·가중치·채점 구간은 지표 값 계산 전에 04_매트릭스_지표가중치_가안.csv 로 먼저 고정했고, 결과를 본 뒤 고치지 않았다.

지표	국토계획평가 기준	지표 · 정의	가중치	A 근린주거형 값 → 점수	B 일자리형 값 → 점수	C 절충형 값 → 점수
I1	① 지역경쟁력	일자리 공간 비율 배분 대상지(녹지·기반 제외) 중 공업+상업업무 면적 비율(%)	0.15	7.3% → **1**	31.5% → **2**	8.1% → **1**
I2	② 지역 간 균형발전	주거의 녹지 접근성 주거 면적 중 녹지까지 250 m 이내 비율(%)	0.20	100.0% → **5**	100.0% → **5**	100.0% → **5**
I3	③ 기간시설 효율성	개발용지 간선 접근 공업+상업업무 면적 중 간선도로 100 m 이내 비율(%)	0.10	100.0% → **5**	96.5% → **5**	100.0% → **5**
I4	④ 자원의 지속가능한 관리	공업–주거 인접 충돌 공업 면적 중 주거와 50 m 이내로 맞닿은 비율(%) — 공업 없으면 0	0.15	0.0% → **5**	44.4% → **3**	100.0% → **1**
I5	⑤ 저탄소·친환경	주거의 경사 적합 주거 면적 중 경사 15% 이하 비율(%) — 지표 ⑥ 기준안	0.20	58.9% → **3**	44.4% → **3**	58.6% → **3**
I6	⑥ 종합계획 정합성	현행 용도지역 정합 배분 대상지 중 배분 용도가 현행 용도지역과 같은 면적 비율(%) — 주거↔주거지역 · 상업업무↔상업·준주거	0.20	97.8% → **5**	75.8% → **4**	97.1% → **5**
총점 = Σ 가중치 × 점수 (목표-성취 분석, 힐 1968)			1.00	**4.00** (1위)	**3.65** (2위)	**3.40** (3위)

채점 구간(고정): 클수록 좋음 0~20% → 1 · 20~40 → 2 · 40~60 → 3 · 60~80 → 4 · 80~100 → 5, 작을수록 좋음(I4)은 반대. 가중치 근거: 팀 가설 H-C'(근린주구)에 맞춰 균형발전·친환경·정합성(각 0.20)을 경쟁력·충돌(각 0.15)·간선 접근(0.10)보다 높게 둠. **예시와 다른 지표:** ④ 자원관리의 슬라이드 예시 '공원·녹지 비율'은 녹지를 세 안 동일하게 고정해 차이가 0 이라 공업–주거 충돌(원본 21번 이격)로 바꿨고, ⑥ 정합성은 상위계획(기본계획) 대신 현행 관리계획(용도지역)과의 일치로 잰 대용 지표다. **변별력 없음:** I2·I3 은 세 대안 모두 5점 — 녹지를 먼저 같은 범위로 확정했기 때문에(녹지가 원의 30.1%) 주거와 녹지 거리가 대안마다 다르지 않다. 승인 단계에서 유치거리를 250 m 보다 짧게 잡거나 다른 지표로 바꿀지 검토가 필요하다(사후 수정은 하지 않음).

계획 대차대조표 — 대안별 얻는 것(+)과 잃는 것(–) (리치필드 1976 방식, 56쪽)

피영향 집단	A 근린주거형	B 일자리형	C 절충형
주민(주거 수요)	+ 주거 22.77 ha 최대	– 주거 16.83 ha(-26%)	+ 주거 22.59 ha
봉제 소공인(일자리)	– 공업용지 0 — 기존 공장 이전 압박	+ 공업 3.24 ha · 상업 4.5 ha	– 공업 0.18 ha 조각뿐
학생·학교	+ 영향 없음	– 공업 규칙이 교육환경보호구역(원의 65.4%)을 빼지 않음 — 교육환경보호법 제9조 검토 필요	+ 보호구역 밖에만 공업
인접 주거환경	+ 공업–주거 충돌 0%	– 공업의 44.4%가 주거와 50 m 이내	– 조각 공업 전부(100%)가 주거 인접

⑤ 가중치 역전점 — 1위·2위가 바뀌는 가중치

지표	현재 가중치	역전 가중치	해석 (A 근린주거형 1위 · B 일자리형 2위)
I1	0.15	0.37	가중치를 0.370 이상으로 올리면 B 일자리형이(가) 1위
I2	0.20	—	0~1 범위에서 1·2위 역전 없음

I3	0.10	—	0~1 범위에서 1·2위 역전 없음
I4	0.15	—	0~1 범위에서 1·2위 역전 없음
I5	0.20	—	0~1 범위에서 1·2위 역전 없음
I6	0.20	—	0~1 범위에서 1·2위 역전 없음

1위 A 근린주거형(4.00)는 I1 일자리 공간 비율 가중치가 0.15 에서 0.37 이상(약 2.5배)으로 커질 때만 B 일자리형에게 1위를 내준다. 다른 지표는 0~1 범위 어디서도 1·2위가 바뀌지 않는다 — 순위는 "일자리를 얼마나 중시하는가" 하나에 걸려 있다.

역전점 계산: 지표 k 의 가중치를 w 로 바꾸고 나머지를 (1−w)/(1−w_k) 배로 줄여 합 1.00 을 유지 → 대안 총점 = w·s_k + (1−w)·B, B = (현재 총점 − w_k·s_k)/(1−w_k). 두 대안 총점이 같아지는 w. 매트릭스 원본(05_대안비교_매트릭스.xlsx)은 가중치 칸만 바꾸면 점수·순위·역전점이 수식으로 다시 계산된다.

한계 · 재현

① 대안은 도면 설계가 아니라 격자 규칙 배분이다 — 블록·가로망·밀도는 다루지 않았다. ② DEM 90 m · 표본 30 m 라 작은 급경사와 옹벽은 반영되지 않는다. ③ 용도지역·공원 결정은 브이월드 현행 지정이라 고시 중인 계획안(창신동23 지구단위 등)은 반영되지 않을 수 있다. ④ 인구(지표 ②)가 없어 공원 1인당 기준(6㎡)과 주거 수용인구는 계산하지 않았다 — SGIS 인증키 필요. 재현: py 분석.py → py 만들기.py → py 보고서.py (환경변수 VWORLD_KEY · VWORLD_DOMAIN) · 산출 01_입지인자_4축표.csv · 02_지표6_경사향.csv · 03_배분대안_3안.csv · 04_매트릭스_지표가중치_가안.csv · 05_대안비교_매트릭스.xlsx · 06_가중치_역전점.csv.

참고문헌(APA)

대한국토·도시계획학회. (2015). *토지이용계획론*. 보성각. · Chapin, F. S., & Kaiser, E. J. (1979). *Urban land use planning* (3rd ed.). University of Illinois Press. · Hill, M. (1968). A goals-achievement matrix for evaluating alternative plans. *Journal of the American Institute of Planners, 34*(1), 19–29. · 김태한. (2026). *스마트도시계획(캡스톤디자인) 6주차 강의자료: 입지조건 — 용도를 고르는 땅의 성질* [강의자료]. 상명대학교. · 「국토기본법」 제19조의2 (시행 2026. 6. 2.) · 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제25조·제36조 (시행 2026. 7. 1.) · 같은 법 시행령 제30조 (시행 2026. 9. 8.) · 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제15조·제35조 (시행 2026. 8. 27.) · 같은 법 시행규칙 제4조·별표 2·3 · 「교육환경 보호에 관한 법률」 제9조. · 공간정보산업진흥원. (2026). *브이월드 2D 데이터 API 2.0* [Data set]. Retrieved 2026-10-12, from https://www.vworld.kr · 국토지리정보원. (2025). *공개 수치표고모형(DEM) 90 m — 도엽 37608·37705* [Data set]. 국토정보플랫폼. Retrieved 2026-10-12, from https://map.ngii.go.kr · OpenStreetMap contributors. (2026). *OpenStreetMap* [Data set]. Retrieved 2026-10-12, from https://www.openstreetmap.org